Fondamentaux du Web
HTML, CSS, JavaScript

Lab 1 — Ma première page HTML

La page d'accueil de Jàng Afrig en HTML brut

Licence 1 DUT1-Informatique — 2025–2026

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ
Département Génie Informatique
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Informations pratiques

Type	Lab guidé
Séance	S2 — premier Lab du semestre
Prérequis	Lab 0 (environnement OK) + CM1 (notions HTML)
Validation	Page d'accueil affichée avec Live Server + tag `v0.1` sur GitHub
Rapport	1-2 pages : ce que j'ai fait + difficultés + lien repo

Objectifs du Lab

À la fin de ce Lab, vous aurez :

1. Créé le fichier `index.html` dans votre repo `jang-afrig`
2. Écrit la **structure HTML complète** de la page d'accueil
3. Utilisé les balises `h1`, `h2`, `p`, `strong`, `em`
4. Construit une **liste imbriquée** pour présenter les modes de jeu
5. Construit un **tableau** (palmarès) avec `th` et `td`
6. Ajouté un **lien** et une **image** (drapeau africain)
7. Posé le tag `v0.1` sur GitHub
8. Rédigé votre rapport de Lab

Table des matières

1 Avant de coder **3**
1.1 Rappel : le CM1 et le Lab 0 . . . 3
1.2 Ce qu'on va construire concrètement . . . 3

2 Préparer son espace de travail **4**
2.1 Ouvrir VS Code dans le repo . . . 4
2.2 Faire le ménage dans index.html . . . 4
2.3 Lancer Live Server . . . 4

3 Étape 1 : Le squelette HTML **5**

4 Étape 2 : Titre et présentation **5**

5 Étape 3 : La liste des modes de jeu **7**

6 Étape 4 : Le tableau des champions **8**

7 Étape 5 : Image et lien **10**
7.1 Préparer le dossier images 10
7.2 Récupérer une image de drapeau 10
7.3 Insérer l'image et le lien 10

8 Vérification : ce que doit afficher la page **11**
8.1 Si quelque chose ne s'affiche pas comme attendu 11

9 Exercices d'application **12**

10 Aide-mémoire **13**
10.1 Les balises vues dans ce Lab 13
10.2 Le squelette à connaître par cœur 13

11 Routine Git de fin de Lab **14**
11.1 Les commandes à enchaîner 14
11.2 Vérification 14

12 Rapport à produire **14**

13 Résumé et transition **15**
13.1 Ce que vous avez accompli 15
13.2 Ce qu'on fera au Lab 2 15

1 Avant de coder

1.1 Rappel : le CM1 et le Lab 0

Au CM1, vous avez vu :

- Une page web = **HTML** (structure) + **CSS** (déco) + **JS** (comportement)
- Une page HTML a un `<head>` (invisible) et un `<body>` (visible)
- Les balises essentielles : titres (`h1-h6`), paragraphes, listes, tableaux, liens, images

Au Lab 0, vous avez :

- Installé VS Code + Live Server + Git
- Créé votre repo GitHub `jang-afrig`
- Cloné ce repo sur votre ordinateur
- Fait un premier cycle Git complet

Aujourd'hui, on combine les deux : on écrit une vraie page HTML dans le repo, on la voit dans le navigateur, on la pousse sur GitHub avec un tag de version.

1.2 Ce qu'on va construire concrètement

La **page d'accueil** de Jàng Afrig en HTML brut. Pas de CSS (la page sera moche, c'est normal — on s'occupera du style aux Labs 3 et 4). Pas de JavaScript (la page ne fera rien d'interactif — on s'en occupe à partir du Lab 5).

Voici ce que la page contiendra :

- Un titre principal **Jàng Afrig** avec un sous-titre
- Un paragraphe de présentation
- La **liste des modes de jeu** (capitales, drapeaux, langues, voisins, chrono) avec des sous-éléments
- Un **tableau** « Palmarès des champions » (5 lignes fictives)
- Une image (drapeau de l'Union Africaine, ou un drapeau de votre choix)
- Un lien vers le repo GitHub du projet

Pas de panique si c'est moche

À la fin du Lab, votre page ressemblera à un document Word de 1990 : texte noir sur fond blanc, sans mise en forme. **C'est normal et c'est voulu**. On apprend à *structurer* avant d'apprendre à *décorer*. La beauté arrive aux Labs 3 et 4 (CSS).

2 Préparer son espace de travail

2.1 Ouvrir VS Code dans le repo

Dans votre terminal, allez dans votre dossier `cours-web/jang-afrig` et ouvrez VS Code :

```
cd ~/cours-web/jang-afrig
code .
```

VS Code s'ouvre avec votre repo dans l'Explorateur à gauche. Vous devez voir au moins :

- `README.md` (créé automatiquement par GitHub au Lab 0)
- `index.html` (créé par vous au Lab 0 avec le « Hello »)

2.2 Faire le ménage dans index.html

Ouvrez `index.html` (clic dans l'Explorateur). Vous voyez le code « Hello » que vous aviez écrit au Lab 0.

Effacez tout le contenu pour repartir d'une feuille blanche. On va le réécrire pas à pas.

Pourquoi tout effacer ?

On aurait pu modifier le fichier petit à petit, mais pour bien intégrer la structure HTML, c'est mieux de la réécrire **de zéro**. À la deuxième page que vous écrirez dans votre vie, vous saurez la taper sans réfléchir.

2.3 Lancer Live Server

Avant de coder, lancez Live Server pour voir le résultat en direct :

1. Clic droit sur `index.html` dans l'Explorateur
2. **Open with Live Server**

Votre navigateur s'ouvre sur une page **vide** (puisqu'on a tout effacé). Laissez le navigateur ouvert à côté de VS Code.

Le rituel du développeur

Pendant tout le Lab, vous travaillerez avec :

- **VS Code** à gauche de l'écran
- **Le navigateur** à droite

À chaque fois que vous enregistrez (`Ctrl+S`), la page se rafraîchit toute seule. Vous voyez le résultat instantanément.

3 Étape 1 : Le squelette HTML

On commence par poser le squelette de toute page HTML. Tapez (ou copiez) ce code dans `index.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Jàng Afrig</title>
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
```

Enregistrez (`Ctrl+S`). Regardez le navigateur : il est toujours vide **visuellement**, mais l'**onglet** affiche désormais « Jàng Afrig ». ✓

Pourquoi vide visuellement ?

Tout ce que vous écrivez dans `<head>` est invisible. Le `<body>` est encore vide. Donc rien à afficher. C'est attendu.

Ce qui se passe ligne par ligne :

Ligne	Rôle
`<!DOCTYPE html>`	« Je suis du HTML5 moderne »
`<html lang="fr">`	Démarre la page, langue française
`<meta charset="UTF-8">`	Permet les accents (à, é, ç) et le **Jàng**
`<title>Jàng Afrig</title>`	Texte de l'onglet du navigateur
`<body></body>`	La zone visible, vide pour l'instant

Le caractère « à » de Jàng

Sans `<meta charset="UTF-8">`, le mot « Jàng » risque de s'afficher comme « Jng » ou « J\xc3\xa0ng ». Cette ligne est **obligatoire** dès qu'on a des accents (donc tout le temps en français).

4 Étape 2 : Titre et présentation

On va maintenant remplir le `<body>`. Ajoutez **entre** `<body>` et `</body>` :

```
<h1>Jàng Afrig</h1>
<h2>Apprendre l'Afrique, un pays à la fois</h2>

<p>
    Bienvenue sur <strong>Jàng Afrig</strong>, un quiz géographique sur
       les
    <strong>54 pays africains</strong>. Choisissez un mode de jeu,
       répondez à
    10 questions, et battez votre meilleur score !
</p>

<p>
```

```
    Le mot <em>jàng</em> signifie <em>« apprendre, é
        tudier »</em>
    en wolof. Le projet est développé dans le cadre du cours
    <strong>Fondamentaux du Web</strong> en L1 DUT1-Info à l'ESP/UCAD.
</p>
```

Enregistrez. Le navigateur affiche maintenant un grand titre « Jàng Afrig », un sous-titre « Apprendre l'Afrique… », et deux paragraphes. ✓

L'entité ` `

` ` est un **espace insécable** (qui ne se coupe pas en fin de ligne). On l'utilise avant les guillemets français (« texte »), les deux-points, les points-virgules. Pas obligatoire, mais joli.

5 Étape 3 : La liste des modes de jeu

C'est ici qu'on va utiliser une **liste imbriquée** : une liste principale des modes, et pour chaque mode, une sous-liste avec une description courte.

Ajoutez à la suite, dans le `<body>` :

```
<h2>Les modes de jeu</h2>

<ul>
    <li>
        <strong>Capitales</strong>
        <ul>
            <li>Identifier la capitale d'un pays africain</li>
            <li>Exemple : « Quelle est la capitale du Mali ? »</li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <strong>Drapeaux</strong>
        <ul>
            <li>Reconnaître le drapeau d'un pays</li>
            <li>Exemple : « À quel pays appartient ce drapeau ? »</li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <strong>Langues</strong>
        <ul>
            <li>Associer une langue à un pays</li>
            <li>Exemple : « Dans quel pays parle-t-on le swahili ? »</li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <strong>Voisins</strong>
        <ul>
            <li>Compter les pays frontaliers</li>
            <li>Exemple : « Combien de voisins a l'Algérie ? »</li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <strong>Chrono</strong>
        <ul>
            <li>Maximum de bonnes réponses en 60 secondes</li>
        </ul>
    </li>
</ul>
```

Enregistrez. Vous voyez maintenant la liste à puces avec, sous chaque mode, une sous-liste indentée. ✓

Indentation : votre meilleur ami

Notez comme le code est **indenté** : chaque niveau de liste imbriquée est décalé de 4 espaces. **Pour l'ordinateur**, ça ne change rien. **Pour vous** (et pour quiconque relit votre code), c'est **indispensable** pour comprendre la structure.
VS Code indente automatiquement quand vous appuyez sur `Tab`.

6 Étape 4 : Le tableau des champions

On va maintenant ajouter un **tableau** avec un faux palmarès. Les vrais scores arriveront au Lab 10 (avec `localStorage`), pour l'instant on hardcode des données.

Ajoutez à la suite :

```
<h2>Palmarès des champions</h2>

<p>Les meilleurs scores enregistrés (données fictives pour le moment)
   :</p>

<table>
    <tr>
        <th>Rang</th>
        <th>Pseudo</th>
        <th>Mode</th>
        <th>Score</th>
        <th>Date</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>Fatou</td>
        <td>Capitales</td>
        <td>10/10</td>
        <td>15 mars 2026</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2</td>
        <td>Moussa</td>
        <td>Drapeaux</td>
        <td>9/10</td>
        <td>12 mars 2026</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>3</td>
        <td>Aminata</td>
        <td>Capitales</td>
        <td>9/10</td>
        <td>10 mars 2026</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>4</td>
        <td>Cheikh</td>
        <td>Voisins</td>
        <td>8/10</td>
        <td>8 mars 2026</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>5</td>
        <td>Awa</td>
        <td>Langues</td>
        <td>8/10</td>
        <td>5 mars 2026</td>
    </tr>
</table>
```

Enregistrez. Le tableau apparaît, sans bordures (le navigateur les cache par défaut — on les verra au Lab 3 avec CSS). ✓

Tableau sans bordures ?

Sans CSS, un tableau HTML s'affiche **sans aucune bordure**. C'est le comportement standard depuis HTML5. Au Lab 3, deux lignes de CSS suffiront à dessiner de jolies bordures et alterner les couleurs des lignes.

7 Étape 5 : Image et lien

7.1 Préparer le dossier images

Dans votre repo, on va mettre les images dans un sous-dossier `images/` pour ranger.

1. Dans l'Explorateur de VS Code, clic droit sur le dossier racine
2. **New Folder**
3. Nommez-le : `images`

7.2 Récupérer une image de drapeau

Choisissez un drapeau parmi ceux-ci :

- Drapeau du Sénégal : https://flagcdn.com/w320/sn.png
- Drapeau de l'Union Africaine : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Flag_of_the_African_Union.svg/320px-Flag_of_the_African_Union.svg.png
- Drapeau du Mali : https://flagcdn.com/w320/ml.png
- Drapeau du Maroc : https://flagcdn.com/w320/ma.png
- Drapeau de la Côte d'Ivoire : https://flagcdn.com/w320/ci.png

Téléchargez le drapeau de votre choix : clic droit sur le lien → **Enregistrer la cible sous** → choisissez le dossier `images/` de votre repo, nommez le fichier `drapeau.png`.

7.3 Insérer l'image et le lien

Ajoutez à la suite dans `<body>` :

```
<h2>À propos de Jàng Afrig</h2>

<p>
    <img src="images/drapeau.png" alt="Drapeau africain" width="200">
</p>

<p>
    Le code source du projet est disponible sur GitHub :
    <a href="https://github.com/votre-username/jang-afrig">
        github.com/votre-username/jang-afrig
    </a>
</p>

<p>
    Données fournies par
    <a href="https://restcountries.com">REST Countries</a>,
    une API libre et gratuite sur les pays du monde.
</p>
```

Remplacez `votre-username` par votre vrai *username* GitHub. Enregistrez. ✓

L'attribut `alt` n'est pas optionnel

Toujours mettre un `alt` sur chaque `<img>`. Pour vos camarades qui utilisent un lecteur d'écran (cécité, déficience visuelle), c'est leur seule façon de « voir » l'image. C'est aussi utile si l'image ne se charge pas (lien cassé, connexion lente).

8 Vérification : ce que doit afficher la page

À ce stade, votre page doit ressembler à ce schéma (en plus brut sans style) :

Jàng Afrig

Apprendre l'Afrique, un pays à la fois

Bienvenue sur **Jàng Afrig**, un quiz géographique sur les **54 pays africains**…

Les modes de jeu

- **Capitales**
  - Identifier la capitale d'un pays africain
  - Exemple : « Quelle est la capitale du Mali ? »
- **Drapeaux**…
- **Langues**…

Palmarès des champions

Rang	Pseudo	Mode	Score	Date
1	Fatou	Capitales	10/10	15 mars 2026
2	Moussa	Drapeaux	9/10	12 mars 2026
…				

À propos de Jàng Afrig

[Image du drapeau choisi]

Le code source du projet est disponible sur GitHub :
github.com/votre-username/jang-afrig

Aspect attendu

Tout est noir, sur fond blanc, sans bordure de tableau, sans couleurs ni mise en page. **C'est volontaire**. La page est *structurée*, pas *décorée*. CSS arrive bientôt.

8.1 Si quelque chose ne s'affiche pas comme attendu

- **Page totalement blanche** : vérifiez que vous avez bien enregistré (`Ctrl+S`) et que Live Server tourne.
- **Caractères bizarres** (Jng au lieu de Jàng) : vérifiez la ligne `<meta charset="UTF-8">`.
- **L'image ne s'affiche pas** : vérifiez le chemin (`images/drapeau.png`) et que le fichier est bien dans le bon dossier.
- **La sous-liste n'apparaît pas** : vérifiez que le `<ul>` imbriqué est bien *à l'intérieur* d'un `<li>`, pas entre deux `<li>`.

9 Exercices d'application

Trois mini-exercices à faire dans l'ordre

Exercice 1 — Une 6e ligne au tableau
Ajoutez une ligne supplémentaire au tableau du palmarès, avec :

- Rang : 6
- Pseudo : votre prénom
- Mode : un mode de votre choix
- Score : un score de votre choix
- Date : aujourd'hui

Exercice 2 — Un mode de jeu supplémentaire
Inventez un **6e mode de jeu** et ajoutez-le à la liste des modes (avec sous-liste de 1 ou 2 lignes pour le décrire). Idées : « Monnaies », « Superficie », « Population »…

Exercice 3 — Une section « Contact »
Ajoutez en bas de la page une section :

- Un titre `<h2>Contact</h2>`
- Un paragraphe avec votre nom complet, votre filière (DUT1-Info), votre email étudiant
- Un *lien mailto* vers votre email : `<a href="mailto:vous@esp.sn">vous@esp.sn</a>`

Bonus (si vous avez fini en avance) : ajoutez 2 ou 3 drapeaux supplémentaires dans la section « À propos », côte à côte. Vous verrez qu'ils s'affichent les uns en dessous des autres. C'est normal, on règlera ça avec Flexbox au Lab 4.

10 Aide-mémoire

10.1 Les balises vues dans ce Lab

Balise	Rôle
`<!DOCTYPE html>`	Déclaration HTML5 (toujours en première ligne)
`<html lang="fr">`	Racine de la page, langue
`<head>`	Métadonnées (invisibles)
`<meta charset="UTF-8">`	Encodage des caractères (accents)
`<title>`	Texte de l'onglet
`<body>`	Contenu visible
`<h1>` …`<h6>`	Titres (un seul `<h1>` par page)
`<p>`	Paragraphe
`<strong>`	Texte important (gras par défaut)
`<em>`	Mise en valeur (italique par défaut)
`<ul>` / `<ol>` / `<li>`	Listes non ordonnée / ordonnée / élément
`<table>` / `<tr>` / `<th>` / `<td>`	Tableau / ligne / cellule en-tête / cellule
`<a href="...">`	Lien hypertexte
`<img src="..." alt="...">`	Image (auto-fermante)

10.2 Le squelette à connaître par cœur

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Titre de la page</title>
    </head>
    <body>
        <!-- contenu visible ici -->
    </body>
</html>
```

Le réflexe à acquérir

Quand vous créez un nouveau fichier HTML dans VS Code, tapez `html:5` puis `Tab`. VS Code génère automatiquement le squelette pour vous (c'est l'autocomplétion Emmet, intégrée).

11 Routine Git de fin de Lab

C'est le moment de **sauvegarder votre travail** et de marquer cette version. Vous l'avez fait au Lab 0, on refait pareil.

11.1 Les commandes à enchaîner

Dans le terminal intégré de VS Code (`Ctrl+``) :

```
git status
git add .
git commit -m "v0.1 : page d'accueil HTML brut"
git push
git tag v0.1
git push --tags
```

11.2 Vérification

1. Allez sur https://github.com/votre-username/jang-afrig
2. Vous devez voir `index.html` et le dossier `images/`
3. Cliquez sur l'onglet **Tags** (ou **Releases**) en haut
4. Le tag `v0.1` doit apparaître ✓

Pourquoi un tag ?

Un **tag Git** est une étiquette qu'on pose sur une version précise du projet. Si vous travaillez 6 mois plus tard sur le projet et que vous voulez retrouver *l'état exact à la fin du Lab 1*, il vous suffit de faire `git checkout v0.1`. Vous y êtes.

12 Rapport à produire

Rapport du Lab 1 — obligatoire

À la fin de ce Lab, produisez un **rapport court** de **1 à 2 pages maximum**.

Format du fichier :

- PDF, Markdown (`.md`) ou Word
- Nom : `rapport-lab-1-NOM-Prenom.pdf`
  (ex. `rapport-lab-1-DIOP-Fatou.pdf`)
- Déposer dans le sous-dossier `rapports/` de votre repo GitHub

Contenu obligatoire (4 sections) :

1. **Ce que j'ai fait** (½ page) : page d'accueil créée, balises utilisées, exercices d'application complétés.
2. **Difficultés rencontrées** (¼ page) : ce qui m'a bloqué (image qui ne s'affiche pas, structure de liste imbriquée, encodage…).
3. **Comment j'ai résolu ces difficultés** (¼ page) : recherche, aide d'un camarade, essais et erreurs.
4. **Lien vers mon repo GitHub avec le tag v0.1** :
   ex. https://github.com/fatou-diop/jang-afrig/releases/tag/v0.1

Ton attendu : honnête et direct. Si quelque chose n'a pas marché du premier coup, dites-le. L'erreur fait partie de l'apprentissage.

13 Résumé et transition

13.1 Ce que vous avez accompli

- Créé une vraie page HTML structurée ✓
- Maîtrisé le squelette HTML5 (DOCTYPE, head, body) ✓
- Utilisé titres, paragraphes, mise en forme inline ✓
- Construit une liste imbriquée (modes de jeu) ✓
- Construit un tableau (palmarès) ✓
- Inséré une image et des liens ✓
- Posé le tag `v0.1` sur GitHub ✓

13.2 Ce qu'on fera au Lab 2

- Découvrir les balises **sémantiques** HTML5 (`header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`)
- Construire les **5 pages** de Jàng Afrig (Accueil, Quiz, Résultat, Mes Scores, À propos)
- Ajouter des **formulaires** (saisie du pseudo, sélection du mode)
- Lier les pages entre elles avec des liens internes
- Tag `v0.2`

Avant le Lab 2

Lisez le PDF du Lab 2 que le prof vous a distribué. Aucun code à produire chez vous. Si vous avez du temps, vous pouvez parcourir la documentation des formulaires HTML sur MDN :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms

Lab 1 — Terminé ✓

Vous avez écrit votre première vraie page HTML.
La structure est posée. Place à la décoration et à l'interactivité.

Rendez-vous au Lab 2 !